Universidad de las Fuerzas Armadas

Integrantes: Ricardo Laínez.
Kenned Sigcha.
Cristian Lisintuña.

NRC: 30825.
Docente: Ing. David Galarza.
Nivel: Sexto Semestre.
Año: 2026.
Fecha: 17/Abril/2026.
Carrera: Ingeniería en Software.
Materia:

Aplicaciones basadas en el Conocimiento.

Tarea 3.

Replicar el ejercicio mostrado en la grabación heurística con Manhattan a mano.

Ejercicio 5: A* en grilla con obstáculos (Manhattan).

Movimientos Permitidos: N. S. E. O.
Costo por paso: 1.
Heurística: h = Manhattan.

Coordenadas (x, y). S = (0, 0), G = (6, 3).

y = 3.	•	•	•	•	•	X	G
y = 2	•	•	X	•	•	•	•
y = 1	•	•	X	•	•	•	•
y = 0.	S	•	X	•	•	•	•
x =	0	1	2	3	4	5	6

Bloqueos: (2, 0), (2, 1), (2, 2), (5, 3).

Scanned with CamScanner

S	(0,0)
G	(6,3)
Movimientos	NSEO.
Frontera	$f(n) = g(n) + h(n)$.
$g(n)$	Distancia Real (acumulada).
$h(n)$	Heurística Manhattan.

Pasos:

1	(0,0)	$g = 0$	$h = (6-0) + (3-0) = 9$	$f = 9$	
2	(0,0)	(1,0) ; (0,1)			
		(1,0)	$g = 1$	$h = (6-1) + (3-0) = 8$	$f = 9$.
		(0,1)	$g = 1$	$h = (6-0) + (3-1) = 8$	$f = 9$.

Scanned with CamScanner

3	OPEN (1,0)	(1,1)			
		(1,1)	$g=2$	$h=(6-1)+(3-1)=7$	$f=9$
	Open (0,1)	(1,1)^(0,2)			
		(1,1)	$g=2$	$h=(6-1)+(3-1)=7$	$f=9$
		(0,2)	$g=2$		
4	OPEN (1,1)	(1,2)			
		(1,2)	$g=3$	$h=(6-1)+(3-2)=6$	$f=9$
	Open (0,2)	(0,3)^(1,2)			
		(1,2)	$g=3$	$h=(6-1)+(3-2)=6$	$f=9$
		(0,3)	$g=3$	$h=(6-0)+(3-3)=6$	$f=9$
5	OPEN (1,2)	(1,3)			
		(1,3)	$g=4$	$h=(6-1)+(3-3)=5$	$f=9$
	OPEN (0,3)	(1,3)			
		(1,3)	$g=4$	$h=(6-1)+(3-3)=5$	$f=9$
6	OPEN (1,3)	(2,3)			
		(2,3)	$g=5$	$h=(6-2)+(3-3)=4$	$f=9$

Scanned with CamScanner

7	OPEN (2,3)	(3,3)			
		(3,3)	g=6	h=(6-3)+(3-3)=3	f=9
8	OPEN (3,3)	(4,3)^(3,2)			
		(4,3)	g=7	h=(6-4)+(3-3)=2	f=9
	(Descartar)	(3,2)	g=7	h=(6-3)+(3-2)=4	f=11
9	OPEN (4,3)	(4,2)			
		(4,2)	g=8	h=(6-4)+(3-2)=3	f=11
10	OPEN (4,2)	(5,2)^(4,1)			
		(5,2)	g=9	h=(6-5)+(3-2)=2	f=11
	(Descartar)	(4,1)	g=9	h=(6-4)+(3-1)=4	f=13
11	OPEN (5,2)	(6,2)^(5,1)			
		(6,2)	g=10	h=(6-6)+(3-2)=1	f=11
	(Descartar	(5,1)	g=10	h=(6-5)+(3-1)=2	f=12
11	OPEN (6,2)	(6,3)	Meta G(6,3)		

Scanned with CamScanner